

IES SAN JUAN DE LA RAMBLA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
PROGRAMACIÓN - PRO (1º)

San Juan de la Rambla 13 de enero de 2026

UT01-RECUPERACIÓN — Ejercicios previos

La resolución de los ejercicios de esta guía forma parte de la recuperación de la UT01. El valor de esta guía es 1 punto de la prueba práctica.

La prueba práctica tendrá un valor máximo de 9 puntos.

Para superar la recuperación debe obtenerse al menos un 5 de nota.

Los ejercicios de esta guía tienen todos la misma nota de 0,25 puntos del total de la prueba.

La entrega se debe realizar en el aula virtual de la asignatura hasta la fecha prevista en la misma. Habrá un apartado denominado **Recuperaciones** donde se pondrá todo lo relacionado con ellas.

Ejercicio 001:

Mostrar por pantalla los **N** primeros números primos. Se pide al usuario el valor de **N** que debe ser un número entero positivo (debe verificarse).

La salida se debe realizar de forma tabulada en la cual cada fila se imprimen 10 números primos.

Recuerden que un número primo es aquel que sólo es dividido por la unidad y por el mismo.

Ejercicio 002:

Se quiere realizar un programa en Python para simular el funcionamiento de una máquina tragaperras.

Para ello, la máquina simulará la jugada generando **tres números** aleatorios entre 1 y 9.

Los casos a contemplar son los siguientes:

- Si no sale ningún número repetido el jugador pierde.
- Si salen 2 números iguales el jugador se lleva dos monedas.
- Si los tres son iguales entonces se llevará 5 monedas.

El programa:

- Inicialmente preguntará al jugador con cuántas monedas empieza a jugar.
- En cada tirada, al jugador se le cobra una moneda.
- En cada tirada, el programa muestra los tres números al azar del 1 al 9.
- Si los tres números son distintos, el jugador no gana nada (es decir, pierde la moneda que apostó).
- Si salen dos números iguales, el jugador gana dos monedas.
- Si salen tres números iguales, el jugador gana cinco monedas.
- Si el jugador se queda sin monedas, la partida termina.
- Tras cada tirada, se le pregunta al jugador si quiere seguir jugando o no.
- Al terminar la partida, el programa indica con cuantas monedas termina el jugador y cuántas monedas se han ganado o perdido, este valor se calculará en función de las monedas con las que comenzó y de las monedas con las que termina la partida.

Ejercicio 003:

Realizar un programa en Python que permita calcular el día de la semana que cae una fecha determinada aplicando el algoritmo que se muestra a continuación:

To calculate the day on which a particular date falls, the following algorithm may be used. (Click [here](#) for a description of the symbols $\lfloor$ and $\rfloor$ and the operator 'mod'.)

$$a = \left\lfloor \frac{14 - \text{month}}{12} \right\rfloor$$

$$y = \text{year} - a$$

$$m = \text{month} + 12a - 2$$

For the Julian calendar:

$$d = (5 + \text{day} + y + \left\lfloor \frac{y}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{31m}{12} \right\rfloor) \bmod 7$$

For the Gregorian calendar:

$$d = (\text{day} + y + \left\lfloor \frac{y}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{y}{100} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{y}{400} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{31m}{12} \right\rfloor) \bmod 7$$

The value of d is 0 for a Sunday, 1 for a Monday, 2 for a Tuesday etc.

Example: On what day of the week was the author born?

My birthday is 2 August 1953 (Gregorian, of course).

$$a = \left\lfloor \frac{14 - 8}{12} \right\rfloor = 0$$

$$y = 1953 - 0 = 1953$$

$$m = 8 + 12 \times 0 - 2 = 6$$

$$\begin{aligned} d &= (2 + 1953 + \left\lfloor \frac{1953}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{1953}{100} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1953}{400} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{31 \times 6}{12} \right\rfloor) \bmod 7 \\ &= (2 + 1953 + 488 - 19 + 4 + 15) \bmod 7 \\ &= 2443 \bmod 7 \\ &= 0 \end{aligned}$$

I was born on a Sunday.

In calendrical calculations, we frequently use an operation call *integer division*.

Ordinarily we would say that, for example, 14 divided by 5 is 2.8. But when we use integer division, we discard the decimal fraction and simply state that 14 divided by 5 is 2.

We indicate that we use integer division by enclosing the division between the symbols $\lfloor$ and $\rfloor$, for example thus:

$$\lfloor 14/5 \rfloor = 2$$

or thus:

$$\left\lfloor \frac{14}{5} \right\rfloor = 2$$

When we perform integer division, the division leaves a remainder. In the case of 14 divided by 5, the remainder is 4: We can subtract 5 twice from 14, and this leaves us with 4.

We use the mathematical operator 'mod' to indicate the remainder. This is known as the *modulo* operator. We therefore have:

$$14 \bmod 5 = 4$$

If you want to use integer division in computer programs, you must realize that different programs use different notations for the operations. The following table shows how integer division and the modulo operator may be written:

	Integer division	Modulo
The Calendar FAQ	$\lfloor 14/5 \rfloor$	14 mod 5
Microsoft Excel (English)	INT(14/5)	MOD(14,5)
Visual Basic	14 \ 5	14 Mod 5
C, C#, C++	14 / 5	14 % 5

NOTE: What is said here only applies to division of positive numbers. Different programming languages handle integer division of negative numbers differently; therefore the formulas in the Calendar FAQ avoid using these operations on negative numbers.

Ejercicio 004:

Escriba un programa en Python que permita calcular el primer dígito de control de una cuenta bancaria.

Escriba un programa que calcule el primer dígito de control de una cuenta bancaria, el que corresponde al código de entidad y oficina.

- Las cuatro cifras del código de entidad se multiplican, de izquierda a derecha, por 4, 8, 5 y 10, respectivamente.
- Las cuatro cifras del número de oficina se multiplican, de izquierda a derecha por 9, 7, 3 y 6, respectivamente.
- Se suman los resultados de las multiplicaciones anteriores.
- Se divide por 11 y se toma el resto.
- El dígito de control es la diferencia entre 11 y el resto anterior. Si el resultado es 10, el dígito de control es 1. Si el resultado es 11, el dígito de control es 0

Dígitos de control de ejemplo: 0375 1281 => 3; 0038 3676 => 1; 9517 5646 => 0; 8194 7118 => 7